

Agrégation de ports (de lien)

Objectif :

Relier deux périphériques réseau par plusieurs câbles pour augmenter la bande passante en créant une "autoroute" à plusieurs voies.

Cette **autoroute** est appelée : sur CISCO un **EtherChannel**
sur PH un **Trunk**



Protocoles associés : LACP, PAGP (fonctionnement identique)

IMPORTANT :

- quel que soit le protocole, toutes les interfaces d'un **même ETHERCHANNEL** doivent avoir la même configuration sur les 2 commutateurs concernés :
 - même VLAN ou même agrégation de Vlan
 - même Vitesse...
- quel que soit le protocole, pour un même ETHERCHANNEL le mode d'agrégation des ports peut être différent d'un commutateur à l'autre.

Mise en œuvre

- Activation d'un Etherchannel **sans échange entre les commutateurs**

Pas de protocole nécessaire

Mode **ON** sur les 2 commutateurs

- Activation optionnelle après négociation

Nécessite un protocole PAGP ou LACP

Protocole PAGP

Pas de négociation :

ON : Agrégation activée

Modes de négociation :

DESIRABLE : le commutateur demande activement l'agrégation des liens

AUTO : le commutateur accepte l'agrégation si l'autre le demande

Résultat de la configuration des deux commutateurs :

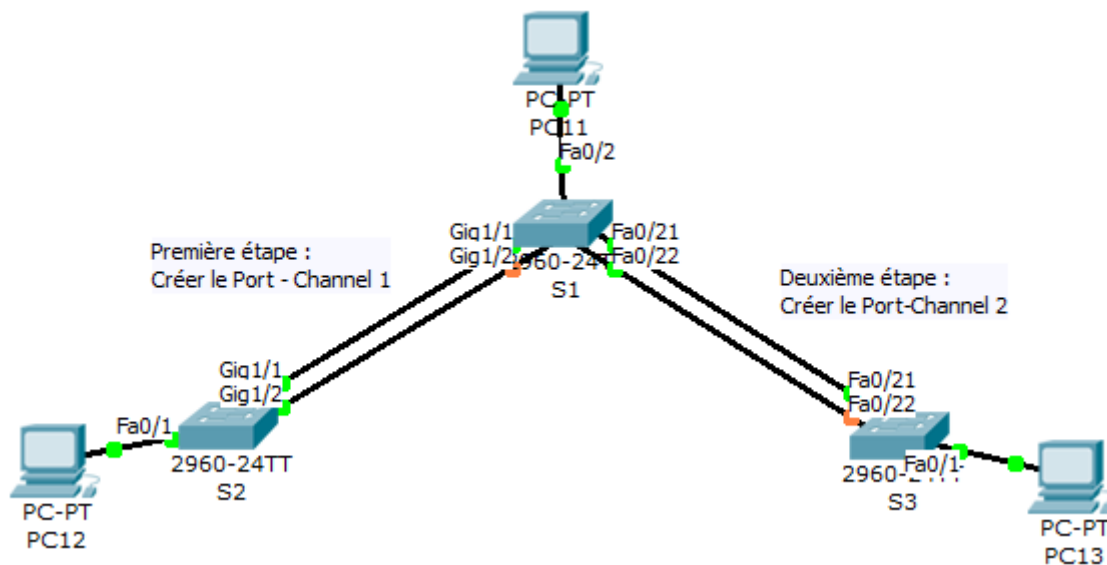
Mode du commutateur 1	Mode du commutateur 2	EtherChannel établi ?
Desirable	Desirable	Oui ✓
Auto	Auto	Non ✓
On	Non configuré	Non ✓
Auto	Desirable	Oui ✓
On	Desirable	Non ✓

Protocole LACP

Fonctionnement strictement identique, seul le nom des modes change

On <-> On
Active <-> Desirable
Passive <-> Auto

TP-Mise en place d'agrégation de ports



ATTENTION Au départ sur le réseau aucune agrégation de lien n'est configuré

Configuration

Nous allons configurer plusieurs agrégations de lien en utilisant des modes différents pour découvrir .

Nota : pour appliquer une configuration identique à plusieurs interfaces, utiliser la sélection d'une plage d'interfaces.

Switch# interface range fa0/10 – 12

Question :

Certains ports actuellement ne sont pas actifs, pourquoi selon vous ?

Les switch ont désactiver des ports afin d'éviter une boucle

Configurez les PC

- Adresse du réseau : 192.168.1.0/24

PC	Adresse IP	Masque
PC11	192.168.1.1	255.255.255.0
PC12	192.168.1.2	255.255.255.0
PC13	192.168.1.3	255.255.255.0

Configurer le port-channel 1

- Protocole : Aucun
- Mode d'activation : ON sur les 2 switches

```
Switch(config)#interface range gil/1-2
Switch(config-if-range)#channel-gr
Switch(config-if-range)#channel-group 1
% Incomplete command.
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
```

Configurer le port-channel 2

- Protocole LACP
- Mode d'activation : active sur S1, passive sur S3

```
Switch(config-if-range)#interface range fa0/21-22
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
```

```
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
```

```
Switch(config)#interface range fa0/21-22
```

```
Switch(config-if-range)#channel-grpi
```

```
Switch(config-if-range)#channel-grpi
```

```
Switch(config-if-range)#channel-grou
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode passi
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode passive
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt1  
to down
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt1  
to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt1  
to down
```

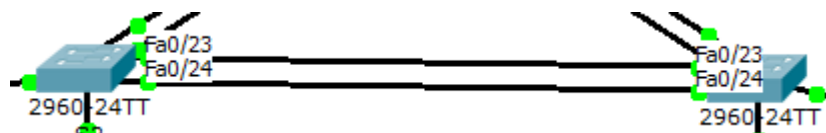
```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt1  
to up
```

```
Switch(config-if-range)#channel-proto
```

```
Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp
```

Créer le Port-channel 3

- Entre S2 et S3
- Ports : 23 et 24
- Mode d'agrégation au choix



```
Switch(config-if-range)#interface range fa0/23-24
```

```
Switch(config-if-range)#channel-gr
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode on
```

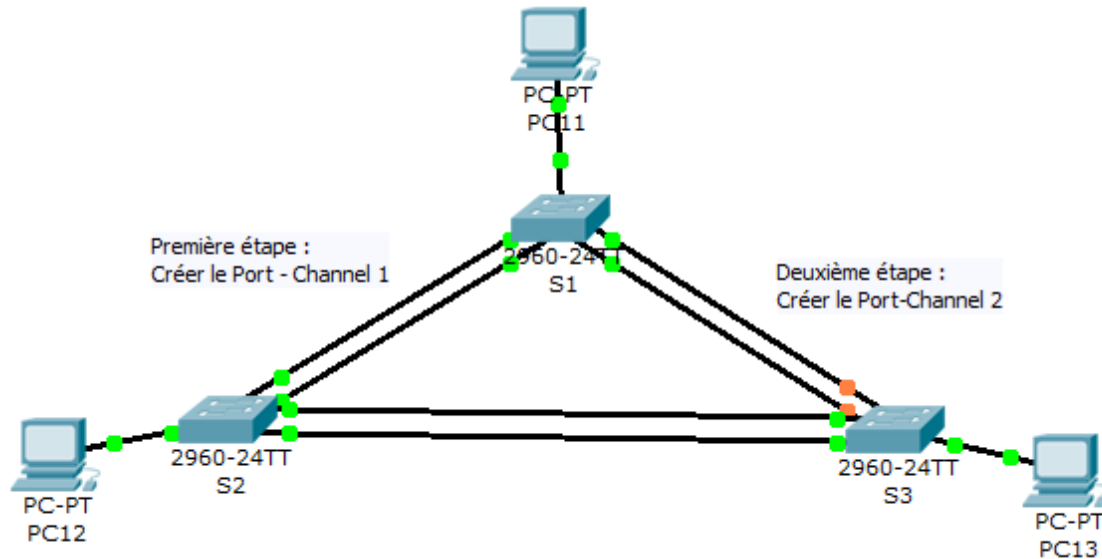
```
Switch(config)#interface range fa0/23-24
```

```
Switch(config-if-range)#channel-gr
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 3 mode on
```

Question

Qu'observez-vous au niveau de l'activation des ports ? Quelle explication selon vous ?



Le channel 2 du switch 3 est désactivé afin de ne pas créer une boucle

A produire

Écrire un mode d'emploi des commandes de création d'un ETHERCHANNEL qui pourrait compléter le memento des commandes CISCO.

(dans interface) # channel-group modifie le numéro du ETHERCHANNEL

(dans interface) # channel-protocol modifie le protocole utilisé par l'ETHERCHANNEL

(dans interface) # channel-group [numéro de channel] mode [mode de l'ETHERCHANNEL (on, active, passive, ...)]

(dans interface) # channel-protocol [protocole (LACP ou PAGP)]

Ajout de PC et création de 2 VLAN :

Vlans

- VLAN 10 : ports fa1 à fa10 sur tous les switch, réseau 192.168.1.0/24
- VLAN 20 : ports fa11 à fa20 sur tous les switch, réseau 192.168.2.0/24
- Agrégation de VLAN sur les port-channel

Nouveaux PC

- PC 21 sur SW1
- PC 22 sur SW2
- PC 23 sur SW3
- Tous appartiennent au réseau du VLAN 20

PC	Adresse IP	Masque
PC21	192.168.1.11	255.255.255.0
PC22	192.168.1.12	255.255.255.0
PC23	192.168.1.13	255.255.255.0

VLAN	Interface	PC
10	fa0/1-10	11, 12, 13
20	fa0/11-20	21, 22, 23
Trunk	Fa0/21-24 & gi1/1-2	SW1, SW2, SW3

PC11

Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=92ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=128ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=128ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=67ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 67ms, Maximum = 128ms, Average = 103ms

PC>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

PC21

Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

```
Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=96ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=127ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=132ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=128ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 96ms, Maximum = 132ms, Average = 120ms

PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```